Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2012, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(-3;0;0)$, $B(0;0;-3)$, $C(0;2;-2)$; $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(1;1;1)$ et de rayon 3.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\overrightarrow{AB}(3;0;-3)$ et $\overrightarrow{AC}(3;2;-2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(6;-3;6)$, colinéaire à $(2;-1;2)$. D'où $(ABC):2x-y+2z+d=0$ avec A : $d=6$.

b) $d(\Omega,(ABC))=\dfrac{|2-1+2+6|}{3}=3$: le plan est tangent à $(\mathcal{S})$.

2. a) (D) passe par Ω et est dirigée par $(2;-1;2)$: $x=1+2t$, $y=1-t$, $z=1+2t$.

b) $2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)+6=0 \iff 9t+9=0 \iff t=-1$: le point de contact est $H(-1;2;-1)$.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

$a=2-i$, $b=6-7i$, $c=8+3i$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\dfrac{c-a}{b-a}=\dfrac{6+4i}{4-6i}=\dfrac{(6+4i)(4+6i)}{52}=\dfrac{52i}{52}=i$.

b) $AC=AB$ et $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)\equiv\dfrac{\pi}{2}$: ABC est rectangle et isocèle en A.

2. a) $\omega=\dfrac{b+c}{2}=7-2i$.

b) Rotation de centre Ω et d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$: $z'-\omega=-i(z-\omega)$, soit $z'=-iz+(1+i)(7-2i)=-iz+9+5i$.

c) $-i(2-i)+9+5i=-2i-1+9+5i=8+3i=c$: $C=\mathcal{R}(A)$.

Exercice 3 (3 points) — suites

$u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \dfrac{4u_n + 3}{3u_n + 4}$; $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{3u_n + 4}$: par récurrence, $u_n > 1$.

2. a) $1 - v_n = \dfrac{(u_n + 1) - (u_n - 1)}{u_n + 1} = \dfrac{2}{u_n + 1} > 0$.

b) $v_n(u_n + 1) = u_n - 1 \iff u_n(1 - v_n) = 1 + v_n \iff u_n = \dfrac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

3. a) $v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \dfrac{u_n - 1}{7u_n + 7} = \dfrac{1}{7}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{7}$, $v_0 = \dfrac{1}{2}$, $v_n = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{7}\right)^n$.

b) $\lim v_n = 0$, donc $\lim u_n = \dfrac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

Exercice 4 (3 points) — probabilités

Cinq boules rouges, quatre blanches et trois vertes ; on en tire trois simultanément : $\binom{12}{3} = 220$.

Méthode — Questions 1 à 3

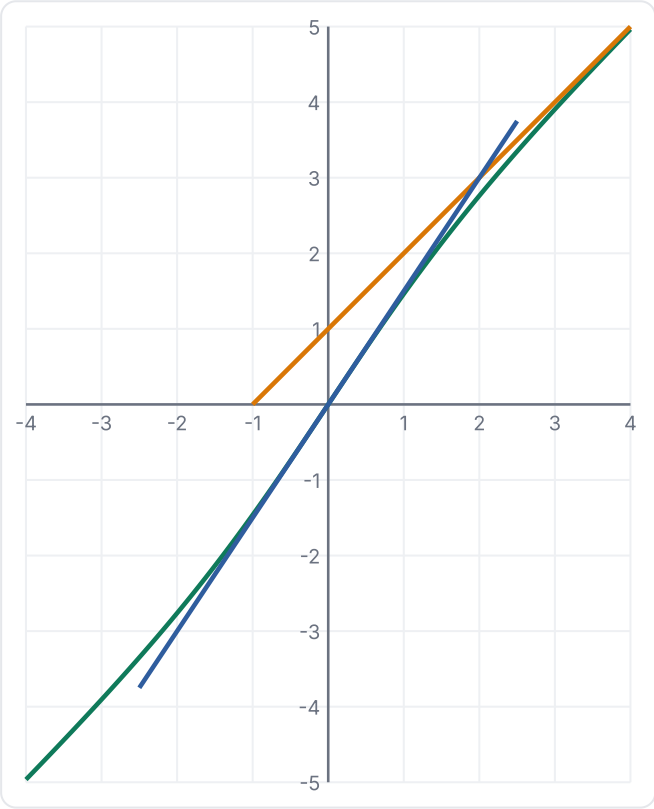
1. Trois rouges : $\dfrac{\binom{5}{3}}{220} = \dfrac{10}{220} = \dfrac{1}{22}$.
2. Même couleur : $\dfrac{10 + 4 + 1}{220} = \dfrac{15}{220} = \dfrac{3}{44}$.
3. Au moins une rouge : $1 - \dfrac{\binom{7}{3}}{220} = 1 - \dfrac{35}{220} = \dfrac{37}{44}$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

$f(x) = x + \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

Méthode — Questions 1 à 4

1. $f(-x) = -x + \dfrac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1} = -x + \dfrac{1-e^{x}}{1+e^{x}} = -f(x)$: f est impaire et O est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$.
2. $\dfrac{e^{x}-1}{e^{x}+1} = \dfrac{(e^{x}+1)-2}{e^{x}+1}$, donc $f(x) = x + 1 - \dfrac{2}{e^{x}+1}$.
3. a) $f'(x) = 1 + \dfrac{2e^{x}}{(e^{x}+1)^{2}}$ et $f'(0) = 1 + \dfrac{2}{4} = \dfrac{3}{2}$. b) $f' > 0$: f est croissante. c) $f(0) = 0$: $(T) : y = \dfrac{3}{2}x$.
4. a) $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$. b) $f(x) - (x+1) = -\dfrac{2}{e^{x}+1} \to 0$: $(D) : y = x + 1$ est asymptote en $+\infty$. c) Cette différence est négative : $(\mathcal{C})$ est sous (D).



$(\mathcal{C})$, symétrique par rapport à O, avec (D) et (T).

Méthode — Question 6

a) $H'(x) = 1 - \dfrac{e^{x}}{e^{x}+1} = \dfrac{1}{e^{x}+1}$.

b) $\displaystyle\int_{0}^{\ln 2} \frac{dx}{e^{x}+1} = \Big[x - \ln(e^{x}+1)\Big]_{0}^{\ln 2} = \ln 2 - \ln 3 + \ln 2 = \ln 4 - \ln 3$.

c) Sur $[0;\ln 2]$, $(x+1) - f(x) = \dfrac{2}{e^{x}+1} > 0$: l'aire vaut $2(\ln 4 - \ln 3) = 2\ln\dfrac{4}{3}$ u.a.